



行业评级 推荐（维持）

报告日期 2026 年 05 月 10 日

相关研究

【兴证电新】锂电池 5 月排产超预期，需求景气驱动产业链迎来新周期-2026.05.03

【兴证电新】北京车展新车型密集放量提振电动车销量，锂电产业链景气度持续上行-2026.04.26

【兴证电新】宁德时代送出靓丽一季报，看好科技日积极催化锂电行情-2026.04.19

分析师：王帅

S0190521110001

wangshuai21@xyzq.com.cn

分析师：胡璘心

S0190526020003

hujinxin@xyzq.com.cn

分析师：杨森

S0190523120003

yangsen@xyzq.com.cn

机器人迎密集利好催化，碳酸锂价格高企钠电具备放量潜力

推荐标的

光储	阳光电源，德业股份，钧达股份，聚和材料
锂电	宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、湖南裕能、嘉元科技、中一科技
AIDC 电气设备	金盘科技、中恒电气
风电	大金重工、东方电缆、金风科技、明阳智能
电力设备	平高电气、中国西电、明阳电气、金盘科技

资料来源：兴业证券经济与金融研究院

细分行业：

- **AIDC 电气设备：Anthropic 与 SpaceX 达成算力合作，英伟达投资数据中心公司 IREN。**近日，Anthropic 宣布已与 SpaceX 签署协议，将全面启用其 Colossus 1 数据中心的计算能力。本月内公司获得超过 300 兆瓦的新增算力（含逾 22 万块英伟达 GPU）。这些新增资源将直接改善 Claude 专业版与 Claude Max 订阅用户的服务体验。英伟达将向数据中心开发商 IREN Ltd. 投资多达 21 亿美元，旨在加快人工智能（AI）基础设施建设。
- **机器人：特斯拉 Optimus 量产临近，宇树 UniStore 官方共享应用平台正式全面开放。**特斯拉官方微博透露 Optimus V3 预计 2026 年 7-8 月启动正式投产，第一代机器人产线的设计年产能可为 100 万台。5 月 7 日，宇树科技官方宣布，宇树 UniStore 官方共享应用平台正式全面开放，开发和下载使用机器人新应用。
- **锂电：下游需求稳步回暖，锂电产业链整体景气度持续上行。**动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。出口端迎来实质性利好，美国对等关税及商务部针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口。排产方面，预计 6 月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。
- **光储：户储景气支撑坚实，太空算力迎来事件催化。**2026 年英国、澳大利亚等海外市场储能政策持续加码；叠加中东地缘局势动荡，霍尔木兹海峡航运受限已近两月，持续冲击全球能源供应格局。与此同时，2026 年年中或将迎来厄尔尼诺天气，进一步加剧区域电力供需矛盾，带动户储、工商储行业需求存在进一步上修空间。5 月 6 日，SpaceXAI 与 Anthropic 宣布达成重磅算力合作，为其 Claude 系列模型提供算力，双方计划联合研发数吉瓦级轨道 AI 算力体系，太空算力产业化未来落地将强力驱动太空光伏需求持续放量。建议积极布局储能、贱金属化与太空光伏赛道，把握技术变革与需求放量机遇。
- **风电：欧洲海风战略属性强化，供应链结构性瓶颈凸显。**地缘政治催化下，欧洲海风政策持续加码，但其本土供应链面临结构性紧缺。整机环节，GE Vernova 退出导致市场形成西门子歌美飒与维斯塔斯双寡头垄断，供需错配推动风机售价较 2020 年上涨 40%-45%，显著超越 20%-25% 的成本涨幅；基础环节，本土单桩产能兑现严重滞后，但受困于产线磨合与劳资纠纷，导致接连流失 Ørsted（2.9GW）及莱茵集团（1.4GW）核心订单，产能缺口为中国厂商提供了切入机遇。
- **电网：川渝加强特高压工程获核准，行业步入高景气周期。**近日，川渝特高压交流加强工程获得国家发展改革委核准，工程总投资 154.6 亿元，新建川北、渝东 2 座 1000 千伏变电站，新增变电容量 1200 万千伏安。由于政策端“双碳”目标下新能源消纳需求激增，以及电网智能化升级的迫切性，叠加特高压通道、配网改造等基建补短板需求，我国电网投资进入高速增长周期。
- **风险提示：**宏观经济波动；行业政策变化；下游需求不及预期；海外贸易政策变动；技术进步不及预期。

目录

一、 行业周观点	3
二、 行情回顾	12
三、 行业跟踪	13
(一) 锂电产业链高频数据跟踪	13
(二) 光伏产业链高频数据跟踪	15
(三) 风电产业链高频数据跟踪	19
四、 风险提示	21

图目录

图 1、 本期电力设备板块上涨 1.74%	12
图 2、 本期电力设备概念板块涨跌情况	12
图 3、 磷酸铁锂价格走势（万元/吨）	14
图 4、 三元正极材料价格走势（万元/吨）	14
图 5、 负极材料价格走势（万元/吨）	14
图 6、 电解液价格走势（万元/吨）	14
图 7、 隔膜价格走势（元/平方米）	14
图 8、 方形动力电池价格走势（元/wh）	14
图 9、 全国光伏当年累计新增装机量	15
图 10、 全国光伏月度新增并网容量	15
图 11、 全国光伏组件月度出口量	16
图 12、 硅料价格（万元/吨）	16
图 13、 硅片价格（元/片）	17
图 14、 电池片价格（元/W）	17
图 15、 组件价格（元/W）	18
图 16、 玻璃价格（元/平）	18
图 17、 全国风电新增装机量	19
图 18、 全国风电月度新增并网容量（单位：GW）	20
图 19、 全国风电平均利用小时数（单位:小时）	20
图 20、 全国风电月度新增平均利用小时数（单位:小时）	21

表目录

表 1、 国内主要锂电池及材料价格变化（截至 2026 年 5 月 8 日）	13
表 2、 国内光伏产业链价格及涨跌幅（截至 2026 年 5 月 8 日）	19

一、行业周观点

周策略：机器人迎密集利好催化，碳酸锂价格高企钠电具备放量潜力

- **碳酸锂价格持续上涨，钠电池成本优势凸显。**碳酸锂价格接近 20 万元/吨，锂电池成本持续推升，钠电池成本优势凸显。钠电池的成本优势不仅体现在原材料供应的安全性上，更根植于其独特的底层材料体系。相比锂电池负极必须使用铜箔，钠电池由于钠与铝不发生合金化反应，正负极均可采用廉价的铝箔，仅集流体一项即可实现材料降本。在正极材料端，钠离子电池不使用镍、钴等稀有昂贵金属，转而使用分布广的铁、锰等元素，使得其电芯层面的理论材料成本较磷酸铁锂电池可下降 30%至 40%。即便未来碳酸锂回落至 10 万元/吨的低位，规模化后的钠电池依然保有成本优势。
- **宁德时代近期在福建的扩产动作以及在“超级科技日”释放的量产信号，标志着钠离子电池已经完成了从“技术储备”到“大规模产业支柱”的身份跃迁。**这一进程中，福建作为宁德时代的大本营，承载了钠电规模化最核心的产能落地任务。2026 年 4 月 27 日，宁德时代在福建宁德与海博思创正式签署了未来三年共计 60GWh 的储能钠离子电池合作协议，这是目前全球公开的钠电领域最大规模订单。这一协议的达成，不仅标志着产能规划进入实质性放量阶段，更揭示了钠电在长时储能市场的爆发力。宁德在福建的扩产计划针对钠电制造中的极致控水、硬碳产气抑制、铝箔粘接瓶颈以及自生成负极的规模化量产等四大工程难关进行了系统性技术闭环。这意味着福建产线将率先具备高一致性、大批量交付的能力，从而在 2026 年第四季度如约实现商业化规模量产。
- **在技术参数上，宁德时代在 2026 年 4 月 11 日的“超级科技日”上正式对外披露了第二代“钠新电池”（Naxtra）的核心指标，彻底刷新了行业对钠电的认知。**第二代钠新电池的单体能量密度已经跨越式达到了 175Wh/kg，这一数值已与主流磷酸铁锂电池不相上下，足以支撑乘用车实现 500 公里的续航里程，意味着钠电正从微型车向主流家用车市场渗透。更优秀的是其极端环境表现，“钠新”具备全温域工作的特性，在-40℃的严寒环境下放电容量保持率高，且在亏电状态下，最大输出功率仍能达到 830kW，解决了北方电动车冬季动力衰减的痛点。此外，针对储能场景，宁德钠电的循环寿命已突破 15000 次，配合 97%的系统效率，其全生命周期的度电成本已展现出硬核的市场竞争力。
- **从战略维度来看，宁德时代的“钠锂双星”布局是资源安全与成本护城河的双重构建。**钠资源在全球范围内的丰度高且分布均匀，这让中国企业在面对海外锂矿政策波动时，拥有了底气十足的备选方案。钠新电池在正极材料上

摒弃了昂贵的金属，负极则通过硬碳技术攻关实现了埃米级孔径调节，从底层材料学逻辑上压低了成本上限。随着福建基地的规模效应在 2026 年爆发，钠电有望将储能系统的度电成本下探至更具吸引力的区间。未来，锂电将继续在高能量密度的高端市场冲锋，而钠电则凭借高安全、耐低温、低成本的特性，在 10 至 25 万元级别的家用车、两轮车以及大规模长时储能领域实现快速渗透。钠电的崛起不只是一个新化学体系的演进，更是中国新能源产业重塑全球能源供应链的关键一环。

- **特斯拉 Optimus 量产在即，人形机器人产业化持续推进。**特斯拉近日宣布，其研发的 Optimus（擎天柱）人形机器人即将迈入量产阶段。根据计划，这款机器人将于 2026 年第二季度正式启动大规模生产，首批量产机型 Optimus Gen-3 已成功下线并进入内部测试环节。加州弗里蒙特工厂被选定为 Optimus 的核心生产基地。为适应机器人生产需求，特斯拉已对原 Model S/X 旗舰车型生产线进行全面改造，预计在 4 个月内完成产线切换与调试工作。改造后的产线设计年产能可达 100 万台，为大规模生产奠定基础。与此同时，上海超级工厂已投入 50 台 Optimus Gen-3 参与汽车总装作业，这些机器人承担着座椅安装、内饰装配、零部件搬运及质量检测等关键工序，为全球部署积累实践经验。德州超级工厂的第二代机器人产线也在紧锣密鼓地规划中，预计 2027 年投产，长期目标年产能高达 1000 万台。
- **2025 年全球人形机器人中国厂商占主导，2026 年随着特斯拉 Optimus 量产行业发展提速。**根据东方财富网所引用的 IDC 数据，2025 年全球人形机器人市场呈现爆发式增长，出货量约达 1.8 万台，销售额约 4.4 亿美元，同比大幅增长 508%，中国厂商占据主导地位。其中，智元机器人与宇树科技以约 5000 台出货量处于市场领先地位，乐聚机器人、加速进化、松延动力等厂商出货量约在千台量级，而国际厂商目前仍处于试点阶段。而在各形态人形机器人中，全尺寸人形机器人因其适用场景广、单价高，在 2025 年整体市场收入中占比达 41.6%，居于收入份额领先地位。2026 年随着特斯拉人形机器人量产，整个行业进入加速期，除了本体厂商持续受益外，产业链核心零部件各个环节均持续受益。
- **当前人形机器人仍以商业场景应用为主，工业场景有望不断落地。**2025 年春晚机器人“秧 BOT”惊艳世界，2026 年春晚舞台的“武 BOT”震撼全球，宇树科技人形机器人在商业表演场景应用广泛。在商业零售方面，银河通用通过银河太空舱布局机器人零售业务，在北京中关村·ART PARK 大融城等地已经投入运营。工业场景方面，优必选与东风柳汽合作在其汽车工厂内部署工业人形机器人 Walker S1，应用于汽车整车制造，提升其制造工厂的智能化和

无人化水平及效率。我们认为随着人形机器人制造水平提升以及数据积累和训练优化，其应用场景有望不断拓展。

- **投资建议：**人形机器人本体企业加速扩产与交付，应用场景不断拓展。建议关注头部人形机器人本体公司以及核心零部件供应商。推荐人形机器人本体龙头优必选，推荐布局人形机器人零部件的科达利、卧龙电驱，重点关注人形机器人电子皮肤公司福莱新材、汉威科技、日盈电子，以及其他核心零部件公司震裕科技、兆威机电、五洲新春、伟创电气、安培龙等。推荐钠电布局头部企业宁德时代，建议关注钠电布局较早的电芯公司普利特、鹏辉能源，建议关注材料受益方向鼎盛新材、容百科技、振华新材。

AIDC：Anthropic 与 SpaceX 达成算力合作，英伟达将向数据中心公司 IREN 投资多达 21 亿美元

- **Anthropic 与 SpaceX 达成算力合作，月内新增算力超 300 兆瓦。**当地时间 5 月 6 日，Anthropic 宣布已与 SpaceX 签署协议，将全面启用其 Colossus 1 数据中心的计算能力。本月内公司获得超过 300 兆瓦的新增算力（含逾 22 万块英伟达 GPU）。这些新增资源将直接改善 Claude 专业版与 Claude Max 订阅用户的服务体验。此外，Anthropic 宣布上调 Claude Code 与 Claude API 的使用额度。具体来说，Claude 专业版、Max 版、团队版及基于席位制的企业版计划的 Claude Code 五小时使用限制将提升至原定额度的两倍；取消专业版与 Max 版账户在高峰时段对 Claude Code 使用限额缩减；大幅提高 Claude Opus 模型的 API 调用速率限制。根据此次协议，Anthropic 还表达了与 SpaceX 合作开发吉瓦级轨道 AI 计算能力的意向。
- **英伟达将向数据中心公司 IREN 投资多达 21 亿美元。**英伟达将向数据中心开发商 IREN Ltd. 投资多达 21 亿美元，这是两家公司更广泛合作的一部分，旨在加快人工智能（AI）基础设施建设。两家公司周四在声明中表示，IREN 已同意向英伟达授予一项为期五年的认购权，允许其以每股 70 美元的行权价购买多达 3000 万股股份。双方还将共同部署价值数十亿美元的算力。作为人工智能处理器领域的主导厂商，英伟达已在 AI 生态系统内达成多项合作。英伟达已入股 OpenAI 等开发商以及 Marvell Technology 等芯片制造商，旨在推动行业整体增长。
- **投资建议：**首推具备渗透率提升 α 的 HVDC 和 SST 环节，推荐中恒电气、禾望电气、阳光电源、金盘科技、盛弘股份、麦格米特、中国西电，建议关注四方股份；服务器电源环节推荐麦格米特、欧陆通，BBU 环节推荐蔚蓝锂

芯，变压器环节推荐明阳电气、金盘科技，建议关注伊戈尔，UPS 环节推荐科士达，储能环节推荐阳光电源，断路器环节建议关注良信股份。

机器人：特斯拉 Optimus 量产临近，宇树 UniStore 官方共享应用平台正式全面开放

- **特斯拉 Optimus 量产临近**，加州弗里蒙特设计产能达 100 万台。近日，马斯克在财报交流会上再放豪言：“我认为擎天柱将是我们最重要的产品，不仅是特斯拉有史以来最重要的产品，而且可能是有史以来最重要的产品”。量产时点方面，特斯拉此前在官方微博透露：“第三代人形机器人预计年中亮相，2026 年 7-8 月启动正式投产，同时产品测试稳步推进，预计明年投入外部场景应用”。而产能方面，特斯拉称：“第一代机器人产线的设计年产能可为 100 万台，将替代弗里蒙特原有的 Model S 和 Model X 产线。我们也正在得州超级工厂准备第二代产线，该产线的长期设计年产能可为 1000 万台机器人”。
- **宇树 UniStore 官方共享应用平台正式全面开放**。5 月 7 日，宇树科技官方宣布，宇树 UniStore 官方共享应用平台正式全面开放。据介绍，这是全球首个人形机器人任务动作应用商店。官方表示，宇树 UniStore 官方共享应用平台将开启功能机到智能机质变新纪元，开发和下载使用机器人新应用，像手机 App 一样简单，可以解锁机器人无限可能。据 IT 之家此前报道，在去年 12 月，宇树科技发布视频，宣布首发人形机器人“App Store”商店。用户可以将训练好的舞蹈、武术、干活等模型一键上传分享，也可以下载其他开发者开发的动作部署到机器人。根据宇树科技官方介绍，UniStore 内包含用户广场、动作库等内容，用户可以在其中自行下载各项动作和预设，一键 get 复杂操作。
- **投资建议**：人形机器人本体企业加速扩产与交付，行业发展有望迎来加速期，建议关注头部人形机器人本体公司以及核心零部件供应商。推荐人形机器人本体龙头优必选，推荐布局人形机器人零部件的科达利、卧龙电驱，重点关注人形机器人电子皮肤公司汉威科技、福莱新材、日盈电子，以及其他核心零部件公司震裕科技、兆威机电、五洲新春、伟创电气、安培龙等。

锂电：下游需求稳步提升，锂电产业链景气度持续上行

- **下游需求稳步回暖**，锂电产业链整体景气度持续上行。动力端来看，油气等资源品价格维持高位，进一步凸显新能源电动车的性价比优势，全球新能源汽车销量有望持续增长；在国内补贴政策及消费结构升级的推动下，电动车单车带电量显著提升，持续打开行业增量空间。储能端受益于全球能源安全

需求提升，海外储能装机需求加速释放；国内叠加绿电直连、算电协同等政策利好，储能需求有望进一步增厚。出口端迎来实质性利好，美国对等关税及商务部针对负极材料的反倾销、反补贴税均已取消，显著利好锂电产业链海外出口。排产方面，预计 5 月行业排产将继续攀升，为锂电终端需求提供坚实支撑。

- **4 月国内新能源汽车产销同环比双增长，复苏态势明确。**据初步汇总测算，2026 年 4 月全国乘用车厂商新能源汽车批发达 122 万辆，同比增长 7%、环比增长 7%，实现同环比双重正增长，标志着国内新能源乘用车行业复苏势头初步显现，产销端回暖信号明确。从增长驱动因素来看，此次双增长核心得益于国内市场需求释放、供给端优化及消费场景激活等多重因素共振，其中国内市场复苏是核心支撑，具体而言，高油价背景下国内消费结构持续向新能源转型，燃油车使用成本优势弱化，新能源汽车的经济性、环保性优势凸显，叠加生产端供给节奏优化、产能与交付效率提升，直接带动国内销量环比增速达 7%并创下阶段性新高，同时北京车展聚集人气、新品及改款车型密集投放适配国内消费需求，再加上“五一”长假临近带动电动车短途出游需求提前释放，推动月末销量爆发，进一步巩固复苏态势，此外，海外市场中自主品牌新能源车型凭借技术与性价比优势带动出口增长，与国内市场形成双向赋能，整体来看，4 月双增长是行业复苏的重要信号，国内供需两端的良好联动为后续持续回暖奠定基础，预计随着消费刺激政策落地及供给端进一步优化，复苏态势将持续延续，进而有望拉动锂电排产规模持续提升。
- **投资建议：**从价格修复确定性角度，建议优先布局重资产、长周期的隔膜、铜箔环节，建议关注佛塑科技、恩捷股份、中一科技、星源材质、德福科技、诺德股份、嘉元科技；优选上游资源一体化布局且出口占比较高的电池环节，建议关注宁德时代、亿纬锂能、国轩高科；把握周期弹性主线，聚焦六氟磷酸锂环节，建议关注天赐材料、多氟多、天际股份、石大胜华；布局 2026Q1 业绩修复明显的铁锂环节，建议关注湖南裕能、富临精工、万润新能、龙蟠科技；受益出口政策利好的负极环节，建议关注尚太科技、中科电气、璞泰来、贝特瑞、杉杉股份。

光储：户储景气支撑坚实，太空算力迎来事件催化

- **储能：户储景气支撑坚实，短期扰动不改高景气趋势**
 - **户储与工商储行业景气度支撑坚实，地缘政治风险持续加剧全球能源独立焦虑，为行业需求带来上修空间。**2026 年英国、澳大利亚等国家相关政策持续发力，进一步驱动户储装机需求提升，为行业景气度提供坚实

支撑。自 3 月以来，中东地缘局势反复动荡，霍尔木兹海峡航运受限已近两月，对全球油气供给形成显著冲击，持续扰动全球能源供应格局。目前菲律宾、泰国等多个国家和地区已出现电力供应偏紧、阶段性限电等情况，全球能源自主保障与安全避险诉求快速升温，且 2026 年中可能出现厄尔尼诺现象，预计 2026 年户储及工商储行业需求存在进一步上调的空间。

- **全球多国密集出台政策扶持户用储能，工商业储能亦处于放量蓄力阶段，2026 年户储+工商储高景气有望贯穿全年。**（1）英国温暖家园计划投入 150 亿英镑，2026—2030 年拟覆盖多达 500 万户家庭，以补贴与强制标准推广光储、热泵，直接打开户储刚性需求。（2）德国 EEG2027 修订草案拟取消 25kW 以下光伏固定上网电价、限制 50% 馈电功率，强制引导高比例自用，显著抬升配储渗透率，激活超 40GW 存量户用光伏改造需求，重塑市场增长逻辑。（3）澳大利亚“廉价家用电池计划”预算扩容至 72 亿澳元，2030 年拟覆盖 200 万户家庭，分级补贴降本叠加高户用光伏渗透率，户储需求预计快速爆发。
- **新型电力系统中，储能装机具备刚性需求，AI 发展有望为大型储能带来显著增量。**风光发电具备随机性与波动性，在其装机占比持续提升的背景下，储能可通过削峰填谷平滑出力曲线，减少弃风弃光，保障电网安全稳定运行。长期来看，储能是新型能源体系的核心环节，AI 数据中心依托大规模 GPU 集群运行，算力瞬时切换易造成电力负荷大幅波动，威胁电网与设备运行安全，亟需储能系统快速平抑波动、提供应急保障。储能可精准匹配 AIDC 动态用电需求，降低电网扩容压力，是适配 AI 算力中心的理想供电解决方案。
- **光伏：银价高企驱动光伏行业提速贱金属替代技术产业化，太空算力迎来事件催化**
 - **银价高企驱动光伏行业提速贱金属替代技术产业化。**2026 年白银在光伏组件总成本中占比大幅提升，按 2 万元/kg 测算，占比接近 20%，行业降银需求愈发迫切。目前行业主流替代路线包括银包铜、电镀铜、铜浆、铝浆四类，各方案在工艺门槛、电池适配性及应用场景上各有优劣，均已走出研发阶段，产业化落地节奏持续提速。头部企业纷纷加码贱金属技术布局：隆基研发纳米合金矩阵式接触（ACM）技术平台，实现 BC 电池新型金属化材料全链条产业化突破，预计 2026 年 6 月建成 20GW 产能；晶科能源贱金属方案 2026 年有望规模放量；阿特斯计划年中银耗下降 30%，年底进一步冲刺 40% 降幅。

- **太空算力迎来事件催化，未来太空算力产业发展有望打开太空光伏成长天花板。**5月6日，埃隆·马斯克在社交平台X宣布，xAI将解散并停止独立运营，整体并入SpaceX旗下全新AI子部门（命名为SpaceXAI）。此外，SpaceXAI与Anthropic达成重磅算力合作，为其Claude系列模型提供算力，双方计划联合研发数吉瓦级轨道AI算力体系，探索太空算力商业化落地，突破地面电力、土地及散热瓶颈。太空算力产业化未来落地将强力驱动太空光伏需求持续放量，若后续每年完成100GW太空数据中心规模化部署，太空光伏行业市场空间有望扩容至数千亿乃至万亿级别。此外，若未来天基太阳能发电、太空挖矿等新兴场景落地应用，太空光伏的市场空间也将迎来进一步扩容。
- **光伏全产业链成本透明化进程提速，行业产能整合步伐持续加快，推动产业反内卷向纵深落地，板块盈利有望稳步修复。**在工信部、国家市监总局相关司局联合指导下，中国光伏行业协会牵头启动光伏制造成本认定团体标准立项筹备。标准全面覆盖硅料、硅片、电池、组件全产业链，明确成本核算范围、计算系数与测算模型，统一企业自测及行业对标口径。伴随行业成本透明度显著提升，叠加龙头企业把握行业周期底部窗口期，加速产能整合并购。通威股份拟全资收购丽豪清能，TCL中环计划并购一道新能源，头部企业持续完善产业布局、筑牢竞争壁垒，带动行业集中度稳步提升。成本标准化与龙头产能出清形成共振，将有效遏制无序低价竞争，破除产业内卷乱象，推动光伏行业迈入良性有序的高质量发展格局。
- **投资建议：**（1）AI等新兴领域崛起持续推高电力需求，海外户储在政策驱动下蓬勃发展、天然气价格波动形成事件性催化，多重利好共振下，储能环节整体景气度持续向好，推荐阳光电源、德业股份，建议关注艾罗能源、固德威、锦浪科技、阿特斯、海博思创、天合光能、晶科能源；（2）高银价推动光伏贱金属化进程加速，建议关注博迁新材、聚和材料；电池端少银、无银技术应用持续深化，建议关注隆基绿能、爱旭股份、晶科能源；（3）海外本土光伏产能建设规划若能逐渐落地，设备环节迎来资本开支新机遇，建议关注拉普拉斯、晶盛机电、奥特维、迈为股份、高测股份、双良节能、捷佳伟创、连城数控等；配套辅材需求随产能释放进入持续增长通道，建议关注福斯特、福莱特、永臻股份等；（4）太空光伏未来前景广阔，核心围绕产品、设备两条主线布局：产品端，传统太空光伏供应链建议关注砷化镓电池制造商乾照光电、卫星电源供应商电科蓝天；主流光伏企业积极布局太空光伏赛道，推荐钧达股份、晶科能源、天合光能，建议关注东方日升、明阳智能；设备端，聚焦核心技术供应商，建议关注HJT设备龙头迈为股份；（5）主链

企业以技术积累拉开代际差距，同时依托并购整合加速行业出清，建议关注通威股份、大全能源等。

风电：欧洲海风战略属性强化，供应链结构性瓶颈凸显

- **中东危机加速欧洲能源独立，风电战略地位提升。**海上风电作为欧洲能源独立进程的关键支柱，已迎来新一轮政策驱动：德国宣布到 2030 年将额外增加 12GW 的陆上风电招标量；英国宣布将 AR8 大型可再生能源拍卖轮次提前至 2026 年 7 月，并于 4 月 1 日起取消 33 项海上风电制造工业品的进口关税；法国启动总容量 10GW 的七个海上风电项目，释放明确项目建设信号。
- **欧洲海风供应链结构性瓶颈凸显。**
 - **风机市场日益集中，定价持续走高：**GE Vernova、西门子歌美飒和维斯塔斯是欧洲海上风机供应主力，但 GE Vernova 因技术及运营受挫已暂停承接海风订单，市场仅剩西门子歌美飒与维斯塔斯两家核心供应商，形成高度集中的双寡头格局。据 Rystad Energy 最新报告，供需失衡导致欧洲风机售价较 2020 年上升 40%-45%，而同期制造成本涨幅仅为 20%-25%。
 - **单桩扩产受阻，本土产能兑现不及预期：**欧洲本土单桩产能缺口显著，作为新增产能代表的 SeAH Wind 英国工厂虽于 2022 年动工、2025 年 7 月投产，但受困于产线延期与劳资纠纷，至今仍未能实现交付。其履约风险已引发连锁反应：继今年 2 月 Ørsted 被解除 2.9GW Hornsea 3 项目合同后，近日莱茵集团亦取消了 1.4GW Norfolk Vanguard West 项目的供应协议，产能缺口为中国厂商提供了切入机遇。
- **2026 年需求持续向好，双海战略（海风+海外）打开成长空间。**国内维度，《风能北京宣言 2.0》明确“十五五”国内年均新增装机不低于 120GW；全球维度，GWEC 预测 2026 年全球新增 140GW，国内外需求共振强化高景气确定性。海外市场受益于当地产能释放滞后及关键环节供给缺口，我国企业凭借技术成本优势有望切入；海风在政策与技术攻关双轮驱动下，将加速从近海向深远海、示范向规模化跨越，兑现“十五五”规划目标。
- **投资建议：**（1）出口产业链：海外风电需求高增叠加本地产能不足，看好出口产业链估值提升，建议关注大金重工、明阳智能、金雷股份、振江股份、天顺风能；（2）风机产业链：风机盈利有望企稳回升，推荐金风科技，建议关注明阳智能、运达股份、三一重能；（3）海风板块：看好国内海风开工刺激下的塔筒板块的估值修复，建议关注海力风电、泰胜风能、天顺风能；海

缆环节壁垒高、格局好，具备长期配置价值，推荐东方电缆，建议关注中天科技（通信组覆盖）、亨通光电（通信组覆盖）、起帆电缆。

电网：川渝加强特高压工程获核准，行业步入高景气周期

川渝加强特高压工程获核准，行业步入高景气周期。近日，川渝特高压交流加强工程获得国家发展改革委核准。工程总投资 154.6 亿元，新建川北、渝东 2 座 1000 千伏变电站，新增变电容量 1200 万千伏安，新建川北—渝东—巴岳双回等 1000 千伏线路 2×490 公里。该工程是川渝特高压交流骨干网架重要组成部分，可支撑疆电入川渝直流受端换流站接入和电力消纳；也是国家规划的 12 项电力灵活互济工程之一，有利于提升川渝两省市间电力互济、余缺互补和紧急事故支援能力。

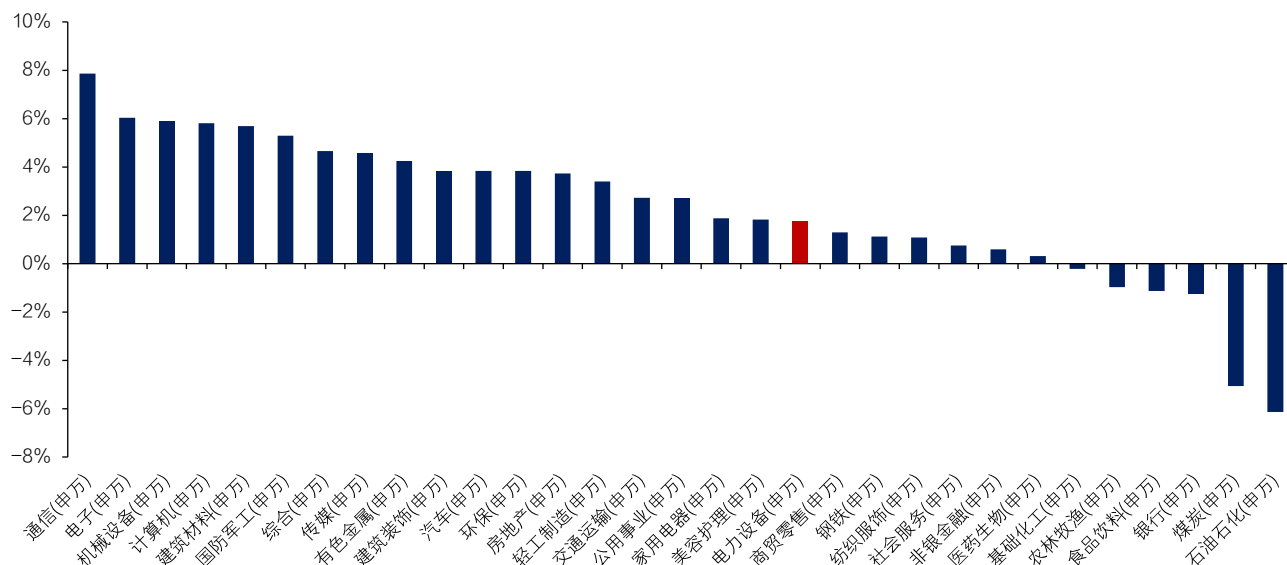
长期来看，展望“十五五”期间，电网投资有望再上一个台阶。由于政策端“双碳”目标下新能源消纳需求激增，以及电网智能化升级的迫切性，叠加强特高压通道、配网改造等基建补短板需求，我国电网投资进入高速增长周期。

投资建议：（1）主网环节特高压建设有望延续，柔直技术大规模落地，推荐平高电气、中国西电，建议关注国电南瑞、许继电气。（2）AI 浪潮下终端应用有望拓展，建议关注：国电南瑞、国能日新、东方电子、泽宇智能。AIDC 建设如火如荼，电力设备开拓新增长曲线，推荐金盘科技、明阳电气，建议关注：良信股份、四方股份、安科瑞。（3）在全球电网投资稳步增长及我国电网设备竞争力日益提高的背景下，看好相关出口产业链，推荐明阳电气、金盘科技，建议关注海兴电力、三星医疗。

二、行情回顾

上证综指本期（2026.5.6-2026.5.8）上涨 1.65%，收盘 4,179.95 点。本周申万一级行业指数涨跌幅前三位分别是通信、电子、机械设备，涨跌幅分别为+7.86%、+6.03%、+5.87%；涨跌幅后三位的分别是石油石化、煤炭、银行，涨跌幅分别为-6.14%、-5.06%、-1.24%。

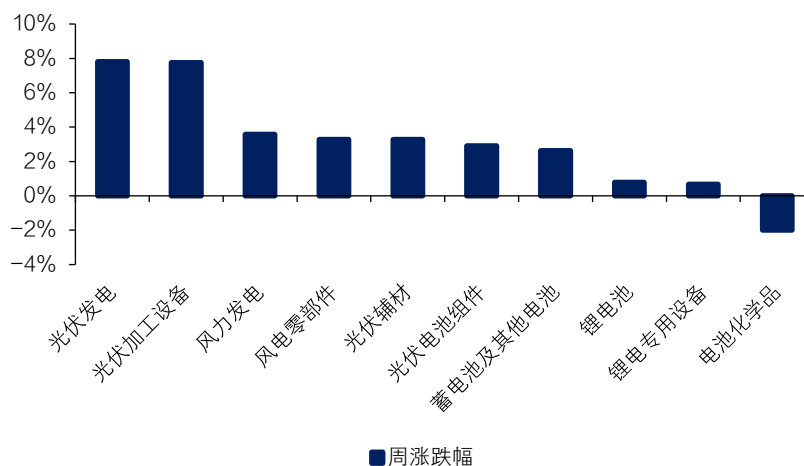
图1、本期电力设备板块上涨 1.74%



资料来源：同花顺 iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

全周（2026.5.6-2026.5.8）电力设备概念板块中，9 个板块上涨。涨跌幅前三的板块为光伏发电、光伏加工设备、风力发电，涨跌幅分别为+7.80%、+7.76%、+3.57%。

图2、本期电力设备概念板块涨跌情况



资料来源：同花顺 iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

三、行业跟踪

(一) 锂电产业链高频数据跟踪

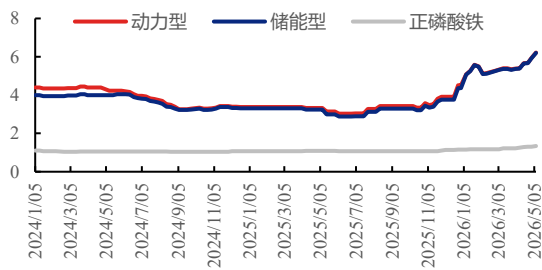
- 正极方面，本周(2026.5.6-2026.5.8)，受碳酸锂、氢氧化锂和正磷酸铁涨价影响，钴酸锂、磷酸铁锂和三元正极均有上涨。
- 负极方面，本周(2026.5.6-2026.5.8)材料价格持平。
- 隔膜方面，本周(2026.5.6-2026.5.8)材料价格持平。
- 电解液方面，本周 (2026.5.6-2026.5.8)六氟磷酸锂价格小幅上涨。
- 锂电池方面，本周(2026.5.6-2026.5.8)价格持平。

表1、国内主要锂电池及材料价格变化（截至 2026 年 5 月 8 日）

产品		2026/5/8	2026/4/30	2026/4/24	2026/4/17	2026/4/10	周涨跌幅	月涨跌幅		
正极 万元/吨	三元材料	5 系动力型	19.65	19.35	19.05	18.85	18.65	1.55%	5.36%	
		单晶 622 型	19.8	19.45	19.1	18.9	18.70	1.80%	5.88%	
		8 系动力型	21.23	20.65	20.55	20.45	20.25	2.81%	4.84%	
	磷酸铁锂	动力型（ 2.4-2.5 ）	6.22	5.93	5.69	5.67	5.4	4.89%	15.19%	
		储能型（ 2.4-2.5 ）	6.2	5.91	5.67	5.65	5.38	4.91%	15.24%	
	钴酸锂	4.35V	39.75	39.25	38.95	38.95	38.95	1.27%	2.05%	
	三元前驱体	523 型	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	0.00%	0.00%	
		622 型	10.9	10.90	10.90	10.90	10.90	0.00%	0.00%	
		811 型	11.65	11.65	11.65	11.65	11.65	0.00%	0.00%	
	正磷酸铁	电池级	1.34	1.31	1.31	1.28	1.26	2.29%	6.35%	
负极 万元/吨	氢氧化锂	氢氧化锂（粗颗粒）	16.5	16.2	15.8	15.6	14.7	1.85%	12.24%	
		碳酸锂（矿石）	18.7	17.7	17.05	17.05	15.55	5.65%	20.26%	
	天然石墨	高端	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	0.00%	0.00%	
	墨负极	中端	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	0.00%	0.00%	
	人造石墨	高端	4.83	4.83	4.83	4.83	4.83	0.00%	0.00%	
	墨负极	中端	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	0.00%	0.00%	
	湿法基膜	7μm	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.00%	0.00%	
		9μm	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.00%	0.00%	
	干法基膜	16μm	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00%	0.00%	
		湿法涂覆隔膜	水系/7μm+2μm	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	0.00%	0.00%
隔膜 元/平方米	覆隔膜	水系/9μm+3μm	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	0.00%	0.00%	
		三元/圆柱	2.63	2.63	2.63	2.63	2.75	0.00%	-4.36%	
	电解液	/2600mAh	2.73	2.73	2.73	2.73	2.85	0.00%	-4.21%	
		储能磷酸铁锂	2.85	2.85	2.85	2.85	2.93	0.00%	-2.73%	
		动力磷酸铁锂	2.85	2.85	2.85	2.85	2.93	0.00%	-2.73%	
	六氟磷酸锂	国产（主流）	10.1	9.85	9.85	9.75	10.5	2.54%	-3.81%	
		方形动力电芯	磷酸铁锂	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.00%	2.94%
	锂电池 元/wh	三元	三元	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.00%	0.00%
			方形三元（高镍）	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00%	0.00%
		电池包	方形铁锂	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.00%	0.00%

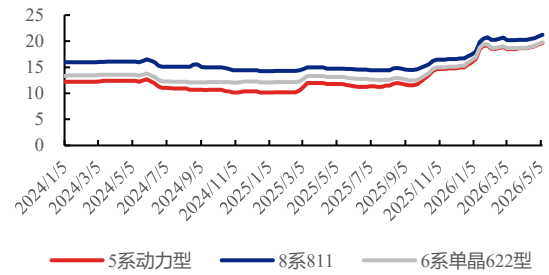
数据来源：鑫椏锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

图3、磷酸铁锂价格走势（万元/吨）



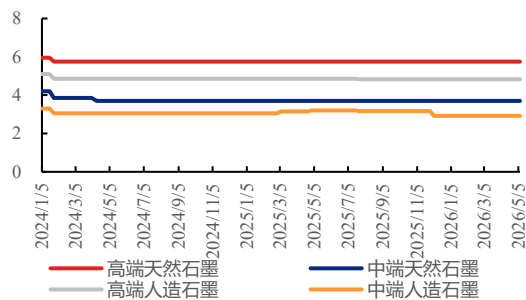
数据来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

图4、三元正极材料价格走势（万元/吨）



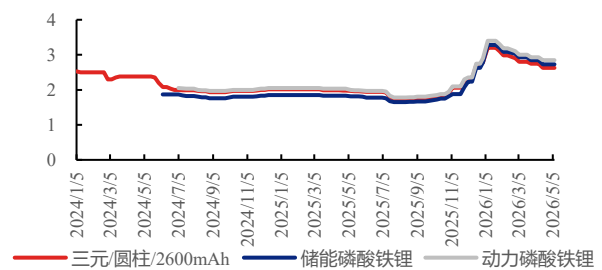
数据来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

图5、负极材料价格走势（万元/吨）



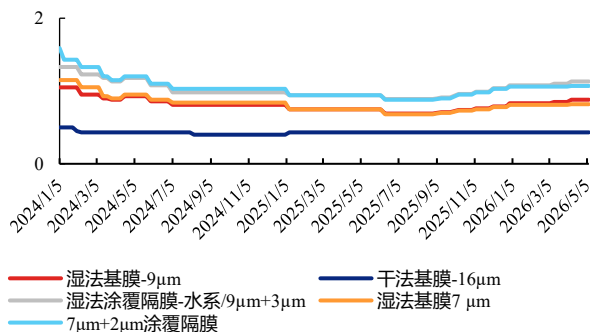
数据来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

图6、电解液价格走势（万元/吨）



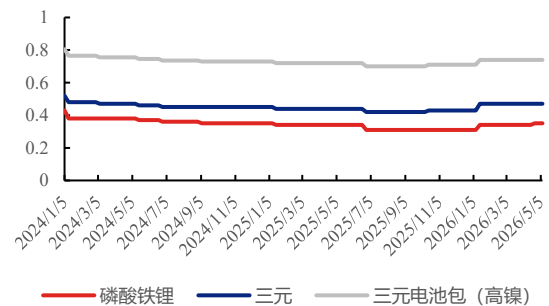
数据来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

图7、隔膜价格走势（元/平方米）



数据来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

图8、方形动力电池价格走势（元/wh）

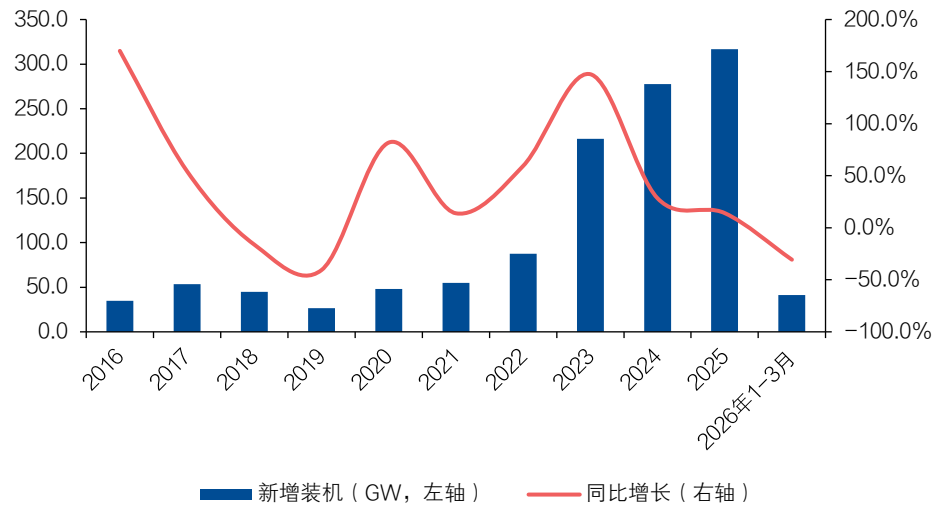


数据来源：鑫椤锂电，兴业证券经济与金融研究院整理

（二）光伏产业链高频数据跟踪

截至 2026 年 3 月，全国光伏当年累计新增装机量 41.4GW，同比-30.7%。

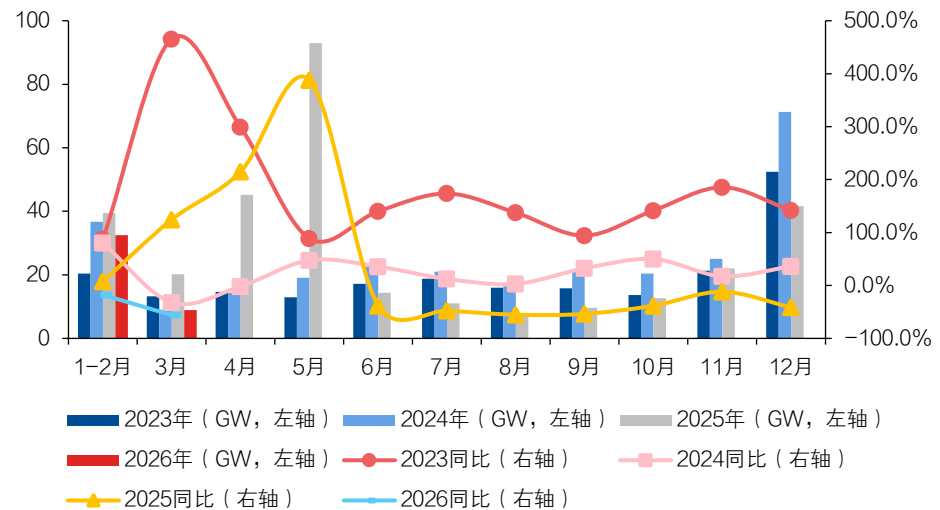
图9、全国光伏当年累计新增装机量



数据来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

2026 年 3 月，全国光伏新增并网容量 8.91GW，同比-56.0%。

图10、全国光伏月度新增并网容量

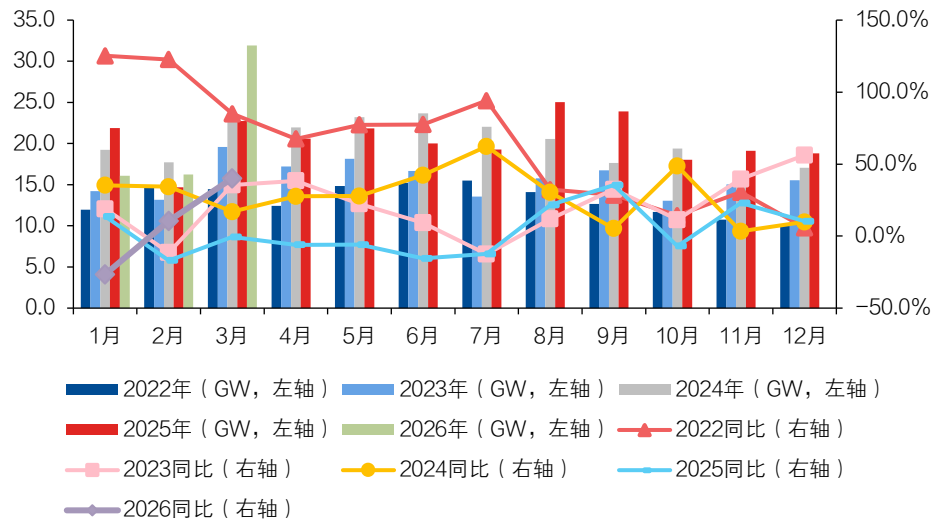


数据来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

截至 2026 年 3 月，全国光伏组件当年累计出口量为 64.2GW，同比+8.2%；2026

年 3 月，全国光伏组件单月出口量为 31.9GW，同比+40.2%。

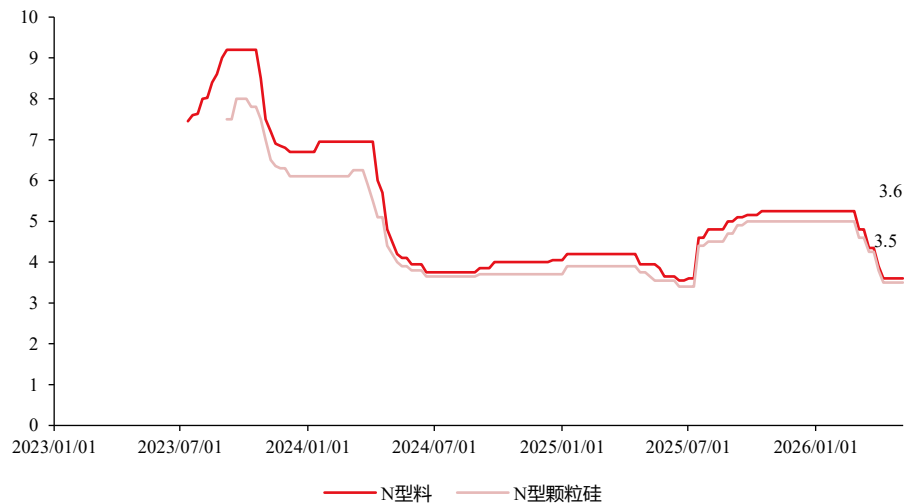
图11、全国光伏组件月度出货量



数据来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

硅料价格：截至 2026 年 5 月 8 日，硅料价格周度环比持平。N 型料价格 3.6 万元/吨，N 型颗粒硅价格 3.5 万元/吨。

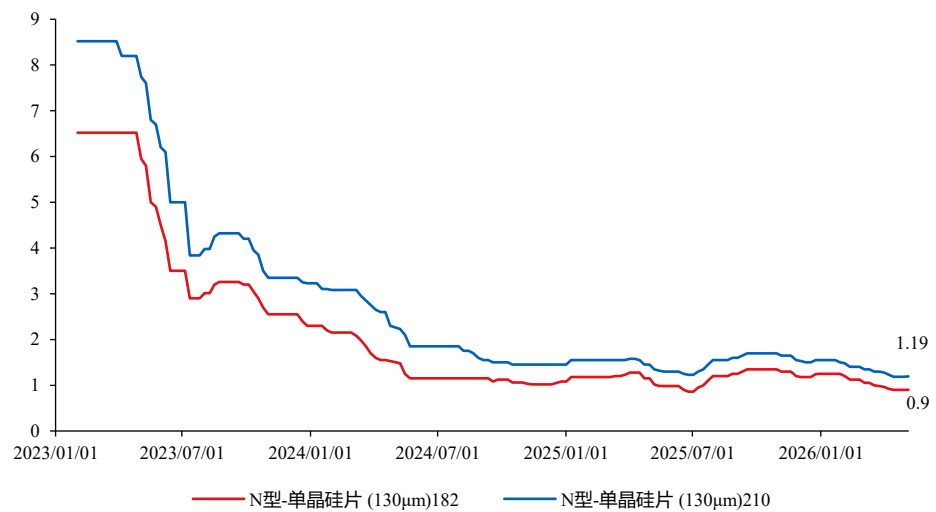
图12、硅料价格（万元/吨）



数据来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

硅片价格：截至 2026 年 5 月 8 日，硅片价格周度环比上涨。N 型单晶硅片(130 μ m)-182 价格 0.9 元/片，N 型单晶硅片(130 μ m)-210 价格 1.19 元/片。

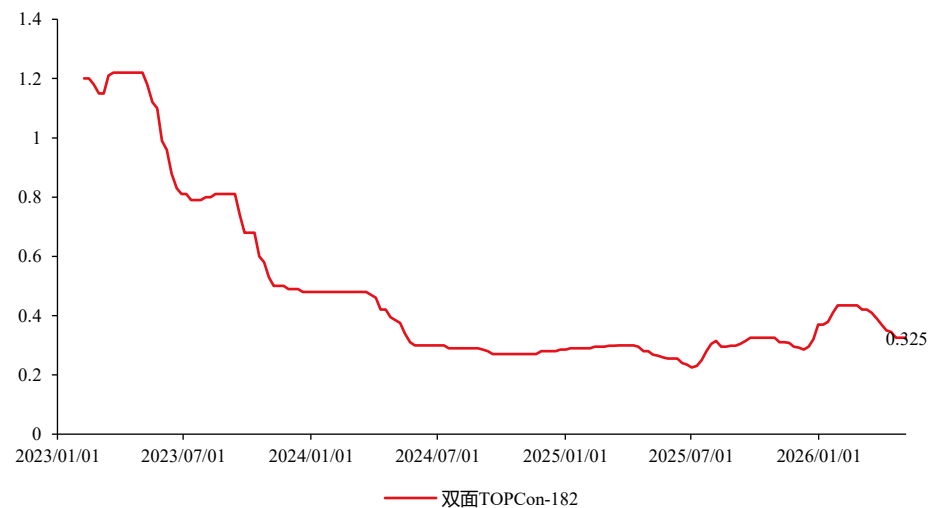
图13、硅片价格（元/片）



数据来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

电池片价格：截至 2026 年 5 月 8 日，电池片价格周度环比持平。双面 TOPCon-182 电池片均价 0.325 元/W。

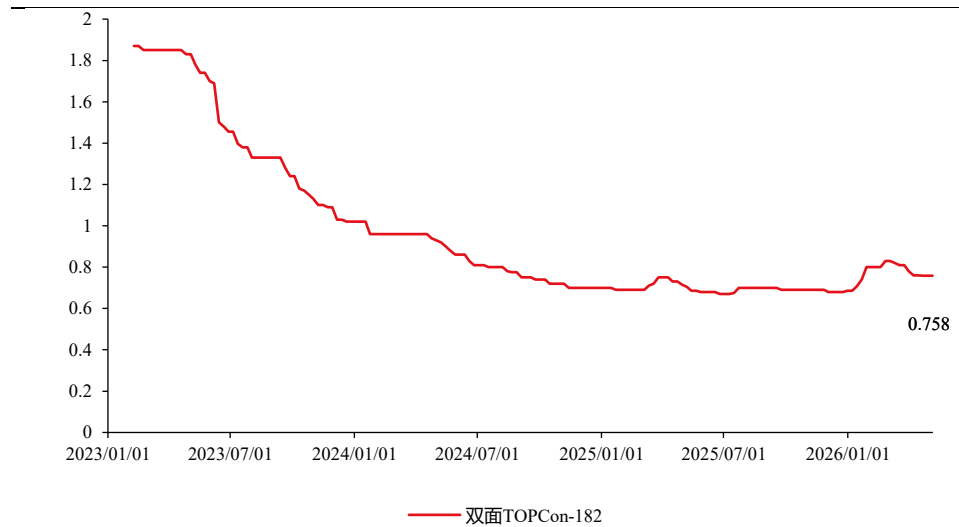
图14、电池片价格（元/W）



数据来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

组件价格：截至 2026 年 5 月 8 日，组件价格周度环比持平。双面 TOPCon-182 价格 0.758 元/W。

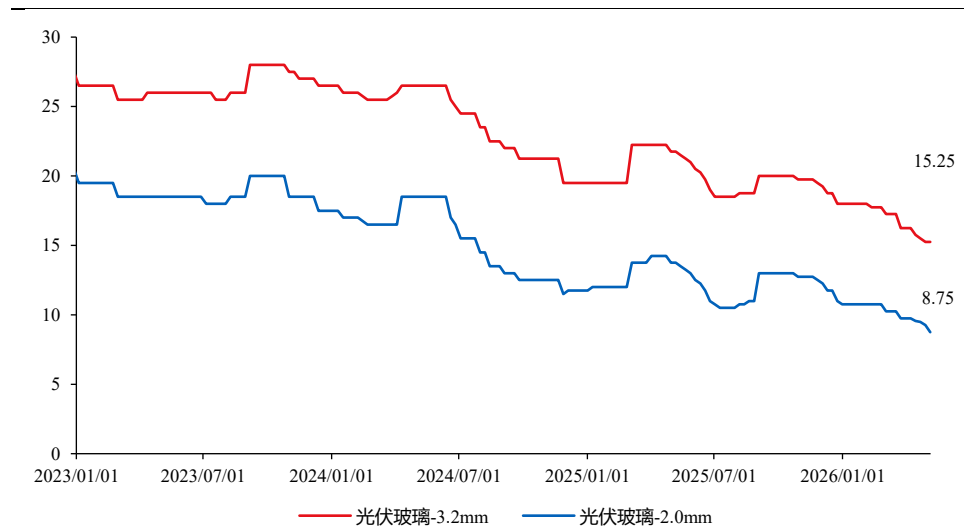
图15、组件价格（元/W）



数据来源：盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

玻璃价格：截至 2026 年 5 月 8 日，光伏玻璃价格周度环比承压。3.2mm 玻璃价格 15.25 元/平，2.0mm 玻璃均价 8.75 元/平。

图16、玻璃价格（元/平）



数据来源：卓创资讯，InfoLink Consulting，盖锡咨询，兴业证券经济与金融研究院整理

表2、国内光伏产业链价格及涨跌幅（截至 2026 年 5 月 8 日）

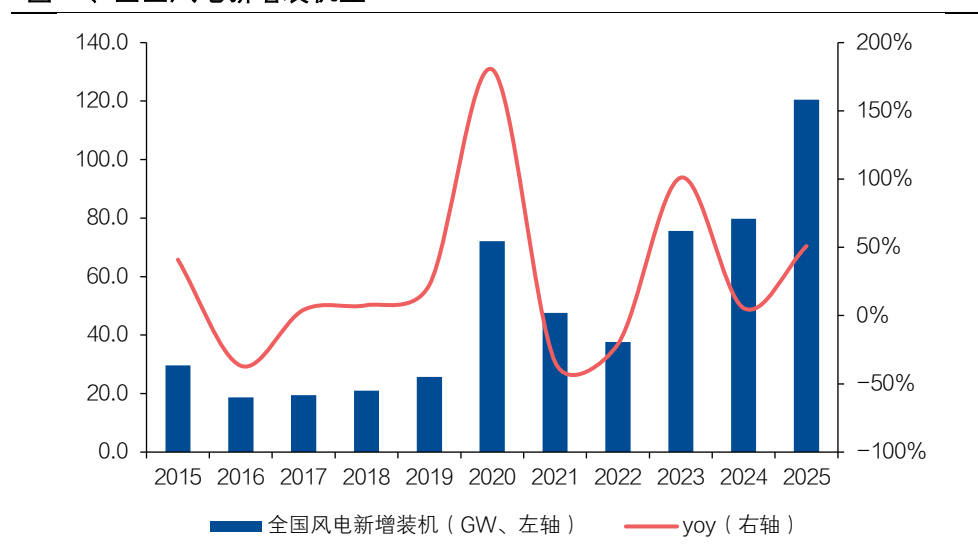
材料	类型	最新价格	近一周涨跌幅	近一月涨跌幅	近一年涨跌幅
硅料	N 型料(万元/吨)	3.60	0.0%	0.0%	-8.9%
	N 型颗粒硅（万元/吨）	3.50	0.0%	0.0%	-4.1%
硅片	N 型-单晶硅片 182（元/片）	0.90	0.0%	-2.2%	-11.8%
	N 型-单晶硅片 210（元/片）	1.19	0.4%	-3.3%	-11.9%
电池片	双面 TOPCon-182（元/W）	0.325	0.0%	-7.1%	21.3%
组件	双面 TOPCon-182（元/W）	0.758	0.0%	-0.3%	7.5%
玻璃	3.2mm（元/平）	15.25	0.0%	-6.2%	-29.9%
	2.0mm（元/平）	8.75	-5.4%	-10.3%	-36.4%

数据来源：卓创资讯，盖锡咨询，solarzoom，InfoLink Consulting，兴业证券经济与金融研究院整理

（三）风电产业链高频数据跟踪

风电行业装机量持续增长。2025 年全年全国风电新增装机量为 120.5GW，同比+51%。

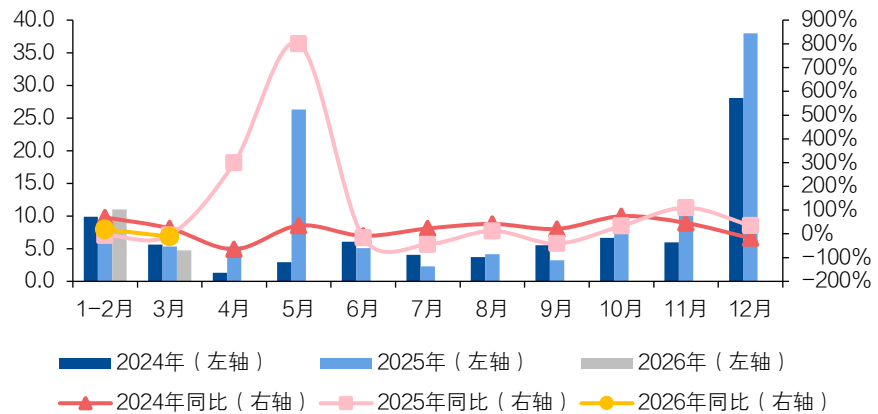
图17、全国风电新增装机量



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2026 年 1-3 月国内风电新增装机规模 15.8GW，同比+8%。

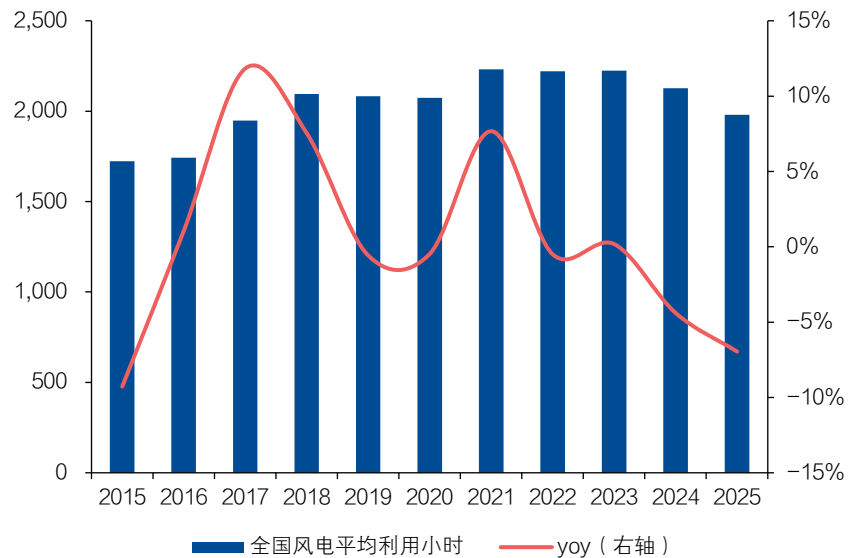
图18、全国风电月度新增并网容量（单位：GW）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2025 年全年全国风电累计平均利用小时达到 1979 小时，同比-7%。

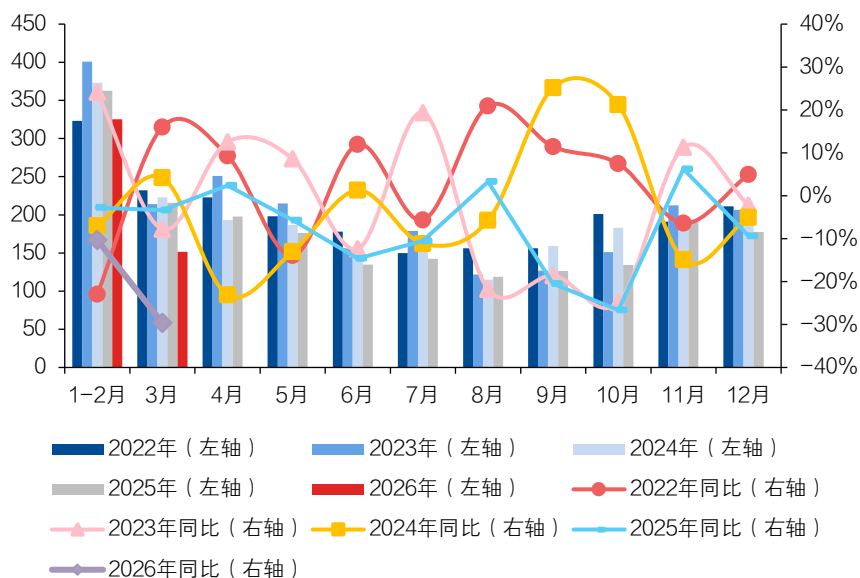
图19、全国风电平均利用小时数（单位:小时）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2026 年 3 月全国风电月度新增平均利用小时数为 152 小时，同比-30%。

图20、全国风电月度新增平均利用小时数（单位:小时）



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

四、风险提示

宏观经济波动：若宏观经济波动较大，终端需求大幅下滑，将影响下游需求，整体行业面临业绩下滑的风险。

行业政策变化：若产业政策变动较大，政策支持力度减弱，则行业规模增速变缓，将直接影响行业内企业业绩。

下游需求不及预期：下游需求是产业链增长的支撑，若下游需求减弱，则整个产业链的盈利将受到影响。

海外贸易政策变动：若海外贸易政策趋紧，则产品出口收益将会降低，将直接影响行业内企业业绩。

技术进步不及预期：行业通过技术研发形成差异化竞争，若技术迭代进度不及预期，或将加剧行业同质化竞争。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深 300 指数为基准；北交所市场以北证 50 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

本公司为天合光能(688599)、金盘科技(688676)、大全能源(688303)、三一重能(688349)、晶科能源(688223)做市商。但上述持仓不曾、不会、不会对研究业务的独立性、客观性产生影响。

使用本研究报告的风险提示以及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934 年美国《证券交易所》第 15a-6 条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 15 层	地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号世界财富大厦 32 层 01-08 单元	地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 座 52 楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn